

Imunizações e Calendário Vacinal – Avançada

Vamos conversar agora sobre as particularidades da vacinação em grupos populacionais específicos. Esse é um tema que cai com frequência nas provas de residência médica, especialmente quando envolvem situações clínicas que fogem do calendário básico do PNI. Portanto, atenção máxima aos detalhes que vou destacar aqui.

Vacinação em Pacientes Imunossuprimidos

Quando falamos de imunossupressão, precisamos entender que existem três principais origens para essa condição. Primeiro, temos as **imunodeficiências congênitas**, como a agamaglobulinemia ou a imunodeficiência combinada grave. Segundo, as **imunodeficiências adquiridas**, sendo o HIV o exemplo clássico. E terceiro, a **imunossupressão iatrogênica**, causada por medicamentos que utilizamos no tratamento de diversas condições.

Agora vem um ponto absolutamente crucial para sua prova, então grife mentalmente isso: você precisa dominar quais são as **doses imunossupressoras de corticoides**. As bancas adoram colocar uma criança em uso de corticoide e perguntar se ela pode ou não receber determinada vacina. A resposta depende completamente de você saber se aquela dose é ou não imunossupressora.

Então vamos aos critérios: considera-se **dose imunossupressora** quando há uso de corticóide por **mais de 14 dias consecutivos**, nas seguintes doses: para crianças **até 10 kg**, mais de **2 mg/kg/dia**; para crianças **acima de 10 kg e adultos**, mais de **20 mg/dia**. Grave esses números, pois são recorrentes em provas.

Agora, quem faz os ajustes no calendário vacinal desses pacientes? A **Rede de Imunobiológicos Especiais (RIE)**, tendo como principal representante o **CRIE - Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais**. A Sociedade Brasileira de Imunologia também publica calendários anuais específicos para essas populações, então sempre consulte as atualizações mais recentes.

Contraindicações em Imunossuprimidos Graves

Pacientes com **imunossupressão grave** têm contraindicação absoluta para receber vacinas feitas com **micro-organismos vivos atenuados**. Por quê? Porque nesses pacientes, mesmo um agente atenuado pode causar doença. É como se você desse uma arma (mesmo que de brinquedo) para alguém que não tem defesa nenhuma - pode causar um estrago real.

Quais são essas vacinas contraindicadas? Decore essa lista, pois ela é ouro para provas:

- **BCG**
- **Rotavírus**
- **Febre amarela**
- **Tríplice viral** (sarampo, caxumba, rubéola)
- **Varicela**
- **Tetraviral** (que é a varicela combinada com a tríplice viral)
- **Dengue**

Comentário crítico: em pacientes **moderadamente imunocomprometidos**, podemos avaliar riscos e benefícios caso a caso para decidir sobre essas vacinas. Mas em imunossupressão grave, essas vacinas são realmente contraindicadas.

Vacinas Recomendadas para Imunossuprimidos

Esses pacientes não só têm contraindicações, mas também têm recomendações especiais de vacinas que devem receber de forma reforçada, justamente porque são mais vulneráveis a infecções.

Influenza: dose anual obrigatória. Em situações epidemiológicas específicas, pode-se considerar até um reforço adicional após 3 a 4 meses da primeira dose do ano. A lógica aqui é simples: esses pacientes têm maior risco de complicações graves por influenza, então a proteção precisa ser otimizada.

Covid-19: esses pacientes devem receber **duas doses anuais**, com intervalo de **6 meses** entre elas. Novamente, a vulnerabilidade aumentada justifica essa proteção reforçada.

Vacinas pneumocócicas: aqui a coisa fica um pouco mais complexa, mas vou simplificar para você. Esses pacientes precisam de pneumocócicas com **espectro ampliado**, e existem dois esquemas possíveis:

- **Esquema 1:** uma dose da **Pneumo 20** e pronto.
- **Esquema 2:** uma dose da **Pneumo 15** (ou 13, que é a mais disponível no SUS) + uma dose da **Pneumo 23** + outra dose da **Pneumo 23**.

Analogia clínica: pense nas pneumocócicas como camadas de proteção contra diferentes sorotipos de pneumococo. A Pneumo 15/13 dá uma proteção inicial robusta contra os sorotipos mais virulentos, e a Pneumo 23 amplia essa proteção para um espectro maior. Repetir a Pneumo 23 garante que essa proteção ampliada se mantenha ao longo do tempo.

HPV: esses pacientes recebem **três doses** (diferente das duas doses do esquema habitual), indicada para indivíduos entre **9 e 45 anos**. O reforço adicional compensa a resposta imune potencialmente reduzida.

Herpes zoster: vacina administrada em **duas doses** com intervalo de **2 meses**. Indicada para **maiores de 18 anos imunocomprometidos**, ou para **imunocompetentes acima de 50 anos**.

VSR (Vírus Sincicial Respiratório): uma dose que protege por **duas temporadas**. Depois desse período, está indicado fazer um reforço.

Vacinação em Prematuros

Agora vamos para um tema que gera confusão em muitos estudantes: prematuros e vacinação. A grande sacada aqui é entender a diferença entre quando usamos **idade cronológica** versus **idade corrigida**.

Para praticamente tudo em pediatria - crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, marcos do desenvolvimento, ganho ponderal - usamos a **idade corrigida** em prematuros. Isso faz sentido, certo? O bebê que nasceu com 32 semanas teve menos tempo de desenvolvimento intrauterino, então ajustamos nossas expectativas.

MAS ATENÇÃO: para a vacinação, essa lógica NÃO se aplica. A vacinação de prematuros segue rigorosamente a **idade cronológica**. Se o bebê nasceu dia 15 de março, ele recebe as vacinas dos 2 meses no dia 15 de maio. Simples assim. Não importa se ele nasceu com 28, 32 ou 35 semanas - a conta começa no dia do nascimento.

Pegadinha clássica: a prova te dá um prematuro de 32 semanas que agora está com 2 meses de vida cronológica (mas teria apenas algumas semanas de idade corrigida). A questão pergunta quando vacinar. A resposta: vacina agora, nos 2 meses de idade cronológica, nas mesmas doses que qualquer outra criança.

Particularidades das Vacinas em Prematuros

Existem algumas especificidades que você precisa conhecer:

BCG: se o prematuro tiver **menos de 2 kg**, ele não pode receber a BCG até atingir esse peso. Essa é uma contraindicação relativa por questões de segurança e eficácia.

Pentavalente (DTPa): em **prematuros extremos** (menos de 1.500 g ao nascer e idade gestacional abaixo de 33 semanas), dá-se preferência ao componente **pertussis acelular** (DTPa) em vez do componente de células inteiras (DTPw). O

componente acelular tem menos reatogenicidade, o que é importante nesses bebês mais frágeis.

Comentário crítico: a DTPa ideal seria para todos os prematuros, mas por questões de disponibilidade no SUS, priorizamos os extremos. Na rede privada, pode-se optar pela acelular para todos os prematuros.

Pneumocócica: no esquema básico, esses bebês devem receber preferencialmente a **Pneumo 20, Pneumo 15 ou Pneumo 13** (essa última é a mais comum no SUS). A lógica é a mesma dos imunossuprimidos: ampliar a proteção contra sorotipos pneumocócicos.

Vacinação dos Contactantes

Um ponto frequentemente esquecido, mas que as provas adoram cobrar: os **contactantes domiciliares e profissionais de saúde** que cuidam de prematuros precisam estar com a vacinação em dia. Isso cria um "casulo de proteção" ao redor do bebê vulnerável.

Quais vacinas esses contactantes precisam ter? **Coqueluche, influenza, varicela, sarampo, caxumba, rubéola e Covid-19**. Essa estratégia de "cocooning" é fundamental para proteger indiretamente o prematuro, já que ele próprio pode ter uma resposta vacinal reduzida nos primeiros meses.

Aplicação Prática: Questão da Unicamp 2020

Vamos analisar essa questão clássica que exemplifica perfeitamente esse conceito:

Caso clínico: Menina de 2 meses chega à UBS para vacinação. Nasceu com 31 semanas, pesando 1.345 g. Ficou internada 6 semanas na Neo, teve alta com 2.150 kg em aleitamento materno exclusivo. Peso atual: 2.595 kg, exame físico normal.

Pergunta: De acordo com o calendário nacional, a criança deve receber as vacinas de acordo com qual idade?

Análise das alternativas:

- A) Idade cronológica pós-natal, mesmas doses das crianças a termo
- B) Idade corrigida, mesmas doses das crianças a termo
- C) Idade cronológica pós-natal, metade das doses das crianças a termo
- D) Idade corrigida, metade das doses das crianças a termo

Gatilho mental: "Prematuro + vacina = idade cronológica + doses normais"

Imunobiológicos contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR)

O VSR é uma das principais causas de hospitalização em lactentes, especialmente prematuros e crianças com comorbidades. Por isso, temos estratégias específicas de proteção para grupos de risco.

Nirsevimabe: A Primeira Escolha (mas não está no SUS)

O **nirsevimabe** é considerado a primeira escolha por ter melhor eficácia e praticidade. Veja suas vantagens:

- **Dose única** de maior duração
- Pode ser aplicado **independentemente da sazonalidade** do VSR
- **Menor custo** no longo prazo (dose única vs múltiplas doses)

Porém, existe uma contraindicação importante: o nirsevimabe **não é recomendado** para bebês cujas mães receberam a vacina **Abrysvo** durante a gestação. Por quê? Porque a Abrysvo já confere proteção passiva ao bebê através de anticorpos maternos transferidos pela placenta.

Exceções a essa regra (quando dar nirsevimabe mesmo com mãe vacinada):

1. **Mãe imunossuprimida:** pode não ter produzido anticorpos suficientes

2. **Vacina com menos de 14 dias antes do parto:** tempo insuficiente para transferência placentária adequada
3. **Recém-nascido de alto risco:** doença pulmonar crônica, cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica, fibrose cística, Síndrome de Down não corrigida

Na segunda sazonalidade de VSR (ou seja, quando o bebê já passou por uma temporada), o nirsevimabe só é recomendado para crianças **até 2 anos** que mantenham **alto risco** de infecção grave - imunossuprimidos ou com comorbidades cardiopulmonares significativas.

Palivizumabe: A Opção Disponível no SUS

O **palivizumabe** é o que realmente cai nas provas brasileiras, porque é o que temos disponível no sistema público. Ele funciona de forma diferente do nirsevimabe:

- **Até 5 doses mensais consecutivas**
- Iniciadas **na sazonalidade** do VSR
- A sazonalidade varia conforme a região do Brasil

Sazonalidades regionais do VSR no Brasil:

- **Norte:** janeiro a junho
- **Sul:** março a agosto
- **Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste:** fevereiro a julho

Exemplo prático: imagine um prematuro de 26 semanas que nasceu em maio na região Sudeste. A sazonalidade vai de fevereiro a julho. Se ele nasceu em maio, receberá apenas 3 doses (maio, junho, julho), porque é **até 5 doses** ou **até acabar a sazonalidade**, o que vier primeiro.

Indicações do Palivizumabe (SUS)

Primeira indicação: Prematuros com **menos de 28 semanas** de idade gestacional durante o **primeiro ano de vida**.

Segunda indicação: Durante o **segundo ano de vida**, para crianças com:

- **Doença pulmonar crônica da prematuridade** (displasia broncopulmonar)
- **Cardiopatía congênita não corrigida** com repercussão hemodinâmica

Indicação "extra-SUS" (está na bula, mas não é coberta pelo sistema público):

Prematuros entre 28-32 semanas gestacionais nos **primeiros 6 meses de vida**.

Vacinação na População Indígena

Por fim, vamos abordar rapidamente as particularidades da população indígena, que é considerada um grupo de risco para certas infecções devido a fatores socioeconômicos, acesso a saneamento e questões genético-imunológicas.

Varicela: Se o indivíduo **nunca teve varicela** (sem histórico da doença), ele deve receber **duas doses** da vacina, **independentemente da idade**. Essa recomendação é diferente da população geral, onde geralmente consideramos apenas crianças e adolescentes para essa proteção ativa.

Pneumo 23: Indígenas **maiores de 5 anos** devem receber **duas doses** da pneumocócica 23-valente. Isso amplia a proteção contra sorotipos não cobertos pelas vacinas conjugadas do calendário infantil.

Covid-19 e Influenza: A população indígena deve receber **doses anuais** de ambas as vacinas, independentemente da faixa etária (respeitando as idades mínimas de cada imunobiológico, claro).

Comentário crítico: essas recomendações refletem a maior vulnerabilidade dessa população a infecções respiratórias graves, com taxas de hospitalização e mortalidade historicamente mais elevadas.

Resumo dos Gatilhos

Gatilho 1 - Imunossupressão por corticóide: São considerados imunossuprimidos indivíduos com uso de corticoide por ≥ 14 dias, com dose ≥ 2 mg/kg/dia em crianças até 10 kg, ou ≥ 20 mg/dia em crianças maiores e adultos.

Gatilho 2 - Prematuridade: A vacinação de prematuros é **sempre** realizada de acordo com a **idade cronológica** nas **doses habituais**.

Gatilho 3 - Nirsevimabe: Não indicado se a mãe recebeu Abrysvo na gestação, **exceto** se mãe imunossuprimida, vacina < 14 dias do parto, ou RN de alto risco com comorbidade cardiopulmonar.

Gatilho 4 - Palivizumabe: Até 5 doses na sazonalidade para RNs < 28 semanas no primeiro ano, ou bebês com doença pulmonar crônica/cardiopatia congênita não corrigida no segundo ano.

Pronto! Com esse material, você tem uma visão aprofundada das particularidades vacinais em populações especiais. Lembre-se: essas situações caem muito em provas práticas e questões de casos clínicos. Domine esses números, indicações e contra indicações, e você estará muito à frente na hora da prova.